

Отчёт по лабораторной работе №8

Аветисян Давид Артурович

20 Декабря 2025

РУДН, Москва, Россия

- Изучить основы построения графиков в LaTeX с помощью *tikz*, освоить задание путей, узлов, подписей и стилей, а также реализовать примеры и упражнения с использованием циклов и рекурсивных функций (*tikzmath*).
1. Drawing lines.
 2. Nodes.
 3. Plotting curves.
 4. Working with loops.

Drawing lines.

- В начале мы построили ломаную с использованием декартовых и полярных координат.

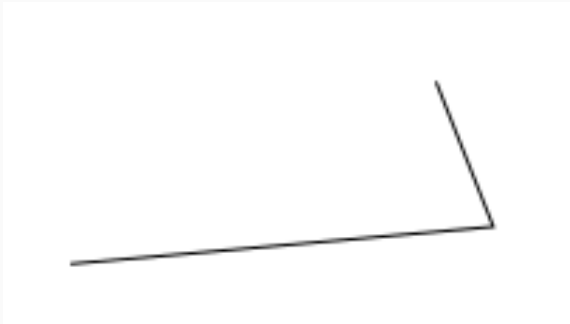


Рис. 1: tikz.pdf

Drawing lines.

- Далее мы использовали угловое соединения угловые соединения -| и стрелки.



Рис. 2: upd tikz.pdf

- После мы сравнили прямое соединение и кривые Безье.

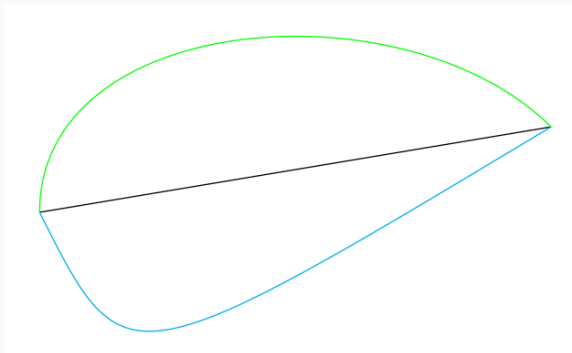


Рис. 3: upd2 tikz.pdf

- Затем мы построили кривую с двумя контрольным точками.

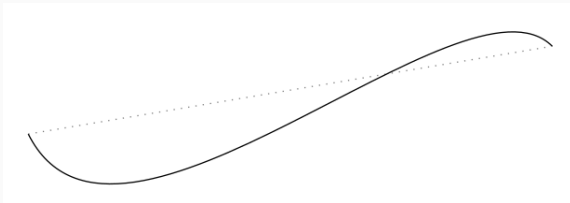
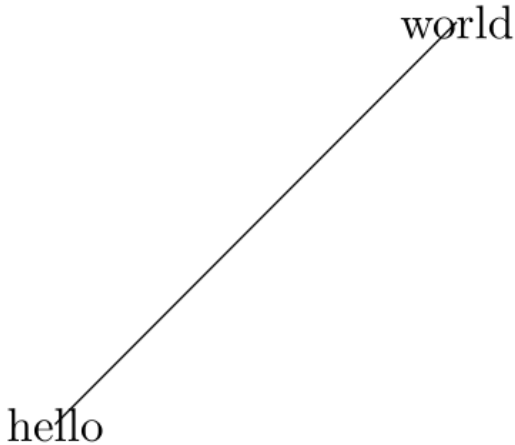


Рис. 4: upd3 tikz.pdf

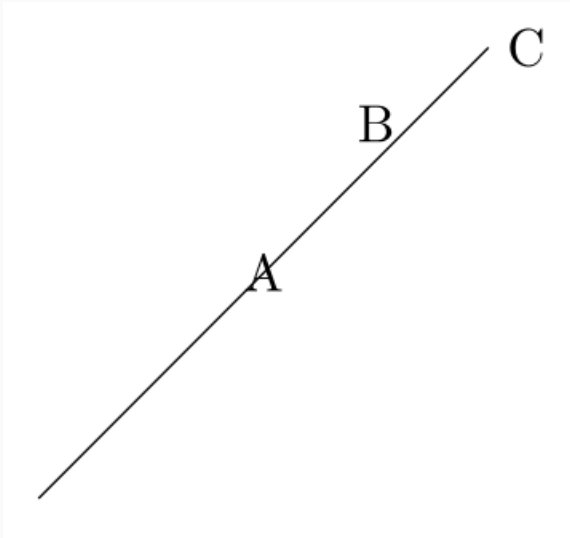
Nodes.

- Потом мы перешли к узлам. Мы сделали подписи в начале и в конце линии.

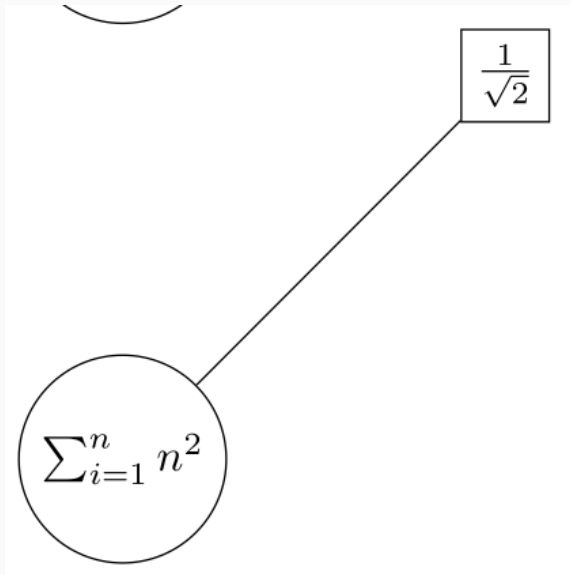


Nodes.

- Далее мы поработали с позиционированием подписей.

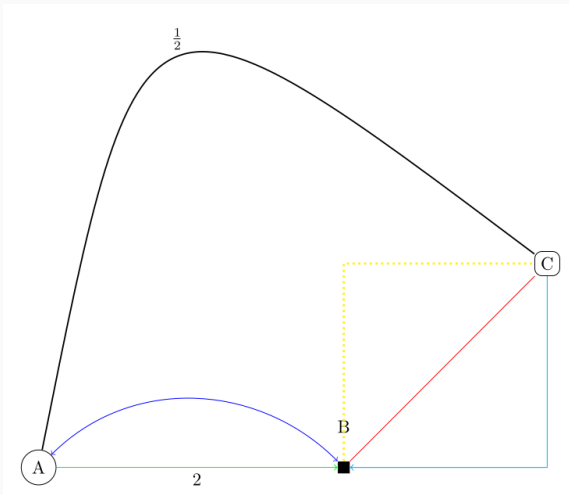


- Затем мы использовали математические формулы внутри узлов.



Nodes.

- В конце мы использовали всё изученное: узлы, стрелки и стили линий.



Plotting curves.

- После мы попробовали построить графики функций. Парабола:



Plotting curves.

- График косинуса:

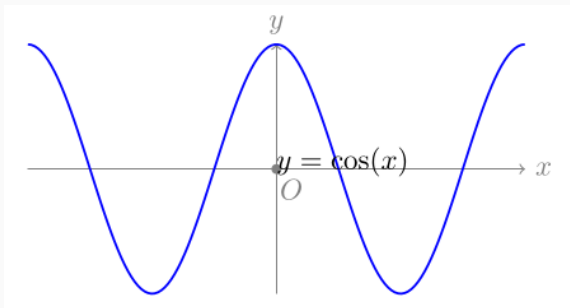
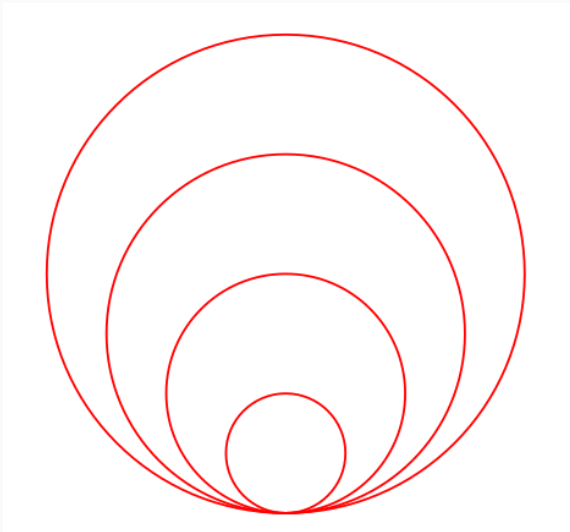


Рис. 10: upd tikz3.pdf

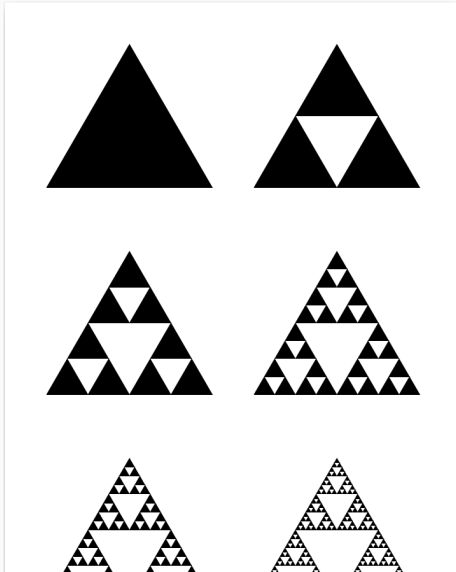
Working with loops.

- Затем мы использовали циклы для генерации серии окружностей.



Working with loops.

- А также различные итеративные треугольники.



- Я изучил основы построения графиков в LaTeX с помощью *tikz*, освоил задание путей, узлов, подписей и стилей, а также реализовал примеры и упражнения с использованием циклов и рекурсивных функций (*tikzmath*).